Material suplementario

Mejorar sobre oclusión sintética no basta: aumento de oclusión y oclusión real en la detección de personas

Apaza Hilasaca, Condori Quispe, Ramos Quispe (UPeU, Juliaca)

20 de octubre de 2026; revisado el 28 de octubre, el 10 y el 11 de noviembre de 2026

Todas las tablas de este suplemento las genera `shortpaper5/suplemento_tablas.py` a partir de los ficheros de resultados del proyecto (`informes/analisis_final/`); ninguna cifra se escribe a mano. Los análisis marcados como posteriores se declararon después de ver los resultados y no deciden ninguna hipótesis.

1. Objetivos, método y evidencia

Tabla S1: Correspondencia entre objetivos específicos, método, evidencia y pendientes.

Objetivo	Método	Evidencia	Pendiente
OE1. Degradación con la oclusión	AP@0.5 estratificado con regiones *ignore*, tres fuentes	Modelos base entrenados en ExDark con exposición igual (10 bloques), de sin oclusión a ocluidas: ExDark 0,78–0,85 a 0,20–0,31 (severa); NightOwls 0,61–0,69 a 0,15–0,21; CityPersons 0,47–0,65 a 0,08–0,15 (*heavy*)	—
OE2. Efecto del aumento según el oclusor y la dosis	V3 frente a V1, control y 3 fuentes reales; parches, siluetas, difusión, geometría real y profundidad; tres dosis (H18e)	20 de 20 controles; modelo mixto (dosis habitual, exposición igual, 12 bloques): NightOwls +0,54, CityPersons +1,03, ExDark $-1{,}13$, poco compatible con +2 pp (límites al 90 % por debajo de +2 en las tres especificaciones); la dosis alta transfiere en dos fuentes (H18e-a), pero en los mismos pp en las personas sin oclusión (en escala relativa, más en las ocluidas)	Curva de dosis con otros detectores; oclusión tomada de imágenes reales
OE3. Dependencia del detector	YOLOv11s, YOLOv11m, YOLO26s, RT-DETR-l, RetinaNet, Faster R-CNN	Mismo patrón en los cinco primeros (RT-DETR-l y YOLO26s solo con exposición desigual); Faster R-CNN con siluetas pasa en NightOwls y CityPersons (H15), pero no se replica con 5 semillas (H18a, 1 de 3) ni con difusión o profundidad (H16a, H16b); RetinaNet no transfiere (H17)	RT-DETR-l con épocas fijas (H19, registrado, no ejecutado); otro detector de dos etapas u otra red base
OE4. Dominio y volumen de datos	Re-entrenar en CityPersons (H6, H11); NightOwls de 2 000 a 20 000 imágenes (H7, exploratorio: sin control y una semilla por peldaño)	El déficit persiste; la ganancia dentro del dominio no se confirmó (H11); el volumen de datos solo se exploró	Curva de datos con control y varias semillas
OE5. Mecanismo	*Recall*, falsos positivos, confianza; visibilidad; realismo (H13); matriz cruzada	Los ocluidos sintéticamente siguen siendo distinguibles de los reales; menos *recall* con más confianza	Prueba confirmatoria del mecanismo
OE6–OE7. Módulo de atención; fiabilidad de la anotación	FPS y parámetros; κ entre anotadores	Sin ganancia del módulo (H1, H2) y FPS al 82 %; κ 0,06–0,60	Prueba en dispositivo embebido

Variantes del planteamiento original. El experimento 1 tenía cuatro variantes: V1 (base), V2 (módulo de atención CBAM en el cuello), V3 (aumento de oclusión) y V4 (ambos). H1 (V4 mejora a V1) y H2 (V3 mejora más que V2) no se confirmaron, y H5 (las siluetas reducen la brecha) solo en parte, porque la brecha se cerró por empeorar lo real. El módulo de atención redujo

los FPS al 82 % (161–184 frente a 144–157) sin ganancia en oclusión real. Desde la iteración 2 la pregunta es la transferencia y solo se comparan V1 y V3.

2. Hipótesis y prerregistro

La huella SHA-256 global del protocolo permite comprobar que ningún fichero congelado cambió respecto de la versión registrada, pero la fecha de cada congelamiento la registra el propio proyecto (`CAMBIOS_PROTOCOLO.md`). El 10/11/2026 se sellaron con OpenTimestamps los registros de hipótesis y `CAMBIOS_PROTOCOLO.md` (ficheros `.ots` en el repositorio; `informes/sellar_ots.py`): el sello prueba que existían en esa fecha, no antes de entrenar. Los registros, el protocolo congelado y sus sellos están depositados en Zenodo (`https://doi.org/10.5281/zenodo.24122872`), con la misma fecha. La columna «primera corrida» sale del registro de cada corrida y permite comprobar que el congelamiento es anterior al entrenamiento. Todas las fechas son de 2026.

Tabla S2: Hipótesis, predicción, congelamiento y veredicto. La huella es la del protocolo congelado (SHA-256 global, primeros 8 caracteres); la fecha es la registrada por el propio proyecto, no por un tercero. Primera corrida: inicio de la primera corrida válida del bloque, según su registro (hora local, UTC−5, en la laptop; UTC en RunPod: H11, H12 y H14–H17).

Hip.	Predicción	Archivo	Versión y huella	Congelado	Primera corrida	Veredicto
H1–H3	V4 y V3 mejoran ≥2 pp a V1 en oclusión (H1, H2) y la mejora se transfiere a la real (H3)	`PROTOCOLO.md`	v1.0 `c5002ea5`	2026-09-11 08:09	2026-09-11 08:47	No confirmada (0 de 3 fuentes en H3)
H4, H5	Con siluetas la ganancia se transfiere (H4); menor ganancia sintética y menor brecha (H5)	`PROTOCOLO_v2.md`	v2.0 `9915d90f`	2026-09-12 12:51	2026-09-12 12:54	H4 no confirmada (0 de 3); H5 parcial
H6	Sin transferencia al re-entrenar en CityPersons	`PREREGISTRO_H6_H7.md`	v3.0 `e971ab8b`	2026-09-19 16:48	2026-09-19 16:48	No detectada (0 de 3)
H7	Sin transferencia con 20 000 imágenes nocturnas	`PREREGISTRO_H6_H7.md`	v3.1 `b0043c89`	2026-09-25 20:58	2026-09-25 20:59	No concluyente (sin control)
H8	Sin transferencia con RT-DETR-l	`PREREGISTRO_H8.md`	v3.2 `51c0a2d8`	2026-09-26 18:52	2026-09-26 18:52	No detectada (0 de 3)
H9	Sin transferencia con oclusores por difusión	`PREREGISTRO_H9.md`	v3.3b `243acffb`	2026-10-03 01:29	2026-10-03 01:29	No detectada (1 de 3)
H9b	Ídem con 30 épocas fijas	`PREREGISTRO_H9b.md`	v3.4 `51786d9d`	2026-10-06 09:01	2026-10-06 09:02	No detectada (0 de 3)
H10	Sin transferencia con la geometría de la oclusión real	`PREREGISTRO_H10.md`	v3.5 `1489961a`	2026-10-06 18:27	2026-10-07 05:03	No detectada (1 de 3)
H11	Ganancia ≥2 pp en visibilidad 0,20–0,50 de CityPersons con exposición igual	`PREREGISTRO_H11.md`	v3.6b `bd2666fd`	2026-10-13 14:38	2026-10-13 20:37	No se confirma
H12	Sin transferencia con YOLOv11m (siluetas, H12a; difusión, H12b)	`PREREGISTRO_H12.md`	v3.7b `ef6138c1`	2026-10-13 21:06	2026-10-17 14:50	No detectada (0 de 3 y 0 de 3)
H13	AUC(parches) > AUC(siluetas) > AUC(difusión) con DINOv2	`PREREGISTRO_H13.md`	v3.8 `7ce00c9c`	2026-10-17 09:48	sin entrenamiento	Se confirma en parte
H14	Sin transferencia con orden de profundidad	`PREREGISTRO_H14.md`	v3.9 `264ac449`	2026-10-17 10:10	2026-10-17 16:33	No detectada (1 de 3)
H15	Sin transferencia con Faster R-CNN	`PREREGISTRO_H15.md`	v3.10 `b7843b3a`	2026-10-20 16:20	2026-10-21 13:31	Pasa la regla (2 de 3)
H16a, H16b	Con Faster R-CNN se transfiere también con difusión (H16a) y con orden de profundidad (H16b)	`PREREGISTRO_H16_H17.md`	v3.11 `e9b85aee`	2026-10-22 07:50	2026-10-22 13:57	Refutadas (0 de 3 y 0 de 3)
H17	Sin transferencia con RetinaNet (una etapa, misma red base que H15, con su receta de referencia)	`PREREGISTRO_H16_H17.md`	v3.11 `e9b85aee`	2026-10-22 07:50	2026-10-22 13:08	No detectada (0 de 3)

3. Registro de corridas y recetas

Las corridas válidas son: 14 del experimento 1 (12 de V1–V4 y dos controles, sin aumento de oclusión y sin preentrenamiento), 12 de la iteración 2 (V1–V4), 6 de YOLO26s, 6 de H6, 12 de H7 (dos por peldaño de 2 000, 5 000 y 10 000 con la semilla 0, y seis en 20 000), 6 de H8 y 3 de H9 (su V1 es la de la iteración 2): 59 en los siete primeros bloques; después, 6 de H9b, 6 de H10 (su V1 es la de H9b), 6 de H11, 9 de H12, 6 de la extensión de semillas, 6 de H14, 6 de H15, 6 de H16 (V3 con difusión y con profundidad; su V1 es la de H15), 6 de H17, 1 réplica de la V1 semilla 0 de H15 en otra máquina y 16 de H18 (10 de H18a, con 5 semillas, y 3 de cada dosis de H18e, cuya V1 es la de H18a; tiempos tomados del registro de cada corrida, con cuatro corridas a la vez en la misma GPU): 133 en total. Versiones: Ultralytics 8.4.143; PyTorch 2.11 con CUDA 12.8 en la laptop y 2.8 con CUDA 12.8 en RunPod; torchvision 0.23 para Faster R-CNN y RetinaNet. La réplica de V1 difiere de la original en −0,87 (NightOwls), −1,92 (CityPersons) y +3,42 pp (ExDark, 101 instancias), por encima del umbral de 2 pp declarado en el prerregistro: limita la comparación de H16, cuyas V1 son las de H15, entrenadas en otra máquina (en los demás bloques V1 y V3 comparten máquina, incluido H12, entrenado en un solo pod).

Tabla S3: Registro de corridas por bloque (el detalle por corrida está en `informes/analisis_final/registro_corridas.csv`). Épocas: entrenadas y de los pesos evaluados, mín.–máx. Con selección por validación, la época evaluada es la de máxima mAP50-95 en validación (ExDark val y val ocluida).

Bloque	Detector	Corridas	Ép. V1 (eval./entr.)	Ép. V3 (eval./entr.)	Regla de exposición	Máquina	Horas
Exp. 1 (parches)	YOLOv11s, YOLOv11s+CBAM	14	2 / 22–40	2 / 22	selección por validación	RTX 5050 Laptop	7,8
Iteración 2 (siluetas)	YOLOv11s, YOLOv11s+CBAM	12	1–2 / 21–22	37–89 / 57–100	selección por validación	RTX 5050 Laptop	10,0
Réplica YOLO26s	YOLO26s	6	1–3 / 21–23	82–87 / 100	selección por validación	RTX 5050 Laptop	8,2
H6 (CityPersons)	YOLOv11s	6	38–51 / 58–71	85–88 / 100	selección por validación	RTX 5050 Laptop	18,4
H7 peldaño 2 000	YOLOv11s	2	2 / 22	43 / 63	presentaciones fijas, paciencia 1/5	RTX 5050 Laptop	2,5
H7 peldaño 5 000	YOLOv11s	2	1 / 9	35 / 40	presentaciones fijas, paciencia 1/5	RTX 5050 Laptop	3,5
H7 peldaño 10 000	YOLOv11s	2	2 / 6	20 / 20	presentaciones fijas, paciencia 1/5	RTX 5050 Laptop	3,7
H7 peldaño 20 000	YOLOv11s	6	1–2 / 3–4	2–9 / 4–10	presentaciones fijas, paciencia 1/5	RTX 5050 Laptop	9,0
H8 (RT-DETR-l)	RT-DETR-l	6	—	—	selección por validación	RTX 5050 Laptop	15,0
H9 (generativa)	YOLOv11s	3	—	1–2 / 21–22	selección por validación	RTX 5050 Laptop	1,2
H9b (generativa, 30 ep.)	YOLOv11s	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 5050 Laptop	3,5
H10 (geometría, 30 ep.)	YOLOv11s	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 5050 Laptop	1,9
H10-s (siluetas, 30 ep.)	YOLOv11s	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 5050 Laptop	1,8
H11 (CityPersons, 60 ep.)	YOLOv11s	6	60 / 60	60 / 60	60 épocas fijas	RTX 4090	1,9
H12 (YOLOv11m)	YOLOv11m	9	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	1,0
Extensión de semillas	YOLOv11s	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	0,5
H14 (profundidad, 30 ep.)	YOLOv11s	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	0,5
H15 (Faster R-CNN, 30 ep.)	Faster R-CNN R50-FPN v2	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	2,6
H16a (Faster R-CNN, generativa)	Faster R-CNN R50-FPN v2	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	1,9
H16b (Faster R-CNN, profundidad)	Faster R-CNN R50-FPN v2	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	1,9
H17 (RetinaNet, 30 ep.)	RetinaNet R50-FPN v2	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	2,5
Réplica de V1 entre pods	Faster R-CNN R50-FPN v2	1	30 / 30	—	30 épocas fijas	RTX 4090	0,2
H18a (Faster R-CNN, dosis habitual)	Faster R-CNN R50-FPN v2	10	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	5,7
H18e-b (Faster R-CNN, dosis baja)	Faster R-CNN R50-FPN v2	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	1,8
H18e-a (Faster R-CNN, dosis alta)	Faster R-CNN R50-FPN v2	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	1,8
Total		133					108,7

Tabla S4: Receta de entrenamiento por detector. El aumento base (idéntico en V1 y V3) son los valores de Ultralytics 8.4 fijados en `config/aumento_base.yaml`: HSV (0,015; 0,7; 0,4), traslación 0,1, escala 0,5, volteo horizontal 0,5, mosaico 1,0 sin mosaico en las 10 últimas épocas.

Detector	Optimizador	Tasa (final)	Calentamiento	Decaimiento	Lote	Épocas
YOLOv11s/m, YOLO26s	SGD, momento 0,937	0,002 (lineal a 1 %)	3 épocas	$5 \cdot 10^{-4}$	16	hasta 100 (pac. 20) o 30/60 fijas
RT-DETR-l	AdamW, β_1 0,9	10^{-4} (lineal a 1 %)	3 épocas, sesgo 0	10^{-4}	8 (acum. a 64)	hasta 100 (pac. 20)
Faster R-CNN R50-FPN v2	SGD, momento 0,9	0,01, $\times$0,1 en 20 y 27	500 iteraciones	10^{-4}	8	30 fijas
RetinaNet R50-FPN v2	SGD, momento 0,9	0,005, $\times$0,1 en 20 y 27	500 iteraciones	10^{-4}	8	30 fijas

4. Aumento y control de cada familia

Tabla S5: Parámetros del aumento (entrenamiento) y del control (prueba). El control usa las imágenes de prueba del dominio de entrenamiento y todas sus personas válidas (las 841 de ExDark test; CityPersons val en H6 y H11, `cp_silueta_severa`), con cobertura de 0,70 a 1,00 y oclusores que el modelo no vio al entrenar.

Familia	Entrenamiento (V3)	Control
Parches	Rectángulos de textura (0,4), recortes de objetos (0,5) u opacos (0,1); $p = 0{,}5$ por imagen, 1–3 personas, cobertura 0,30–0,85; banco de recortes de *train*	`opaco_severa`: banda de borde opaca; banco de recortes de *test*, disjunto del de *train*
Siluetas	Siluetas con máscara de objetos y personas reales (persona con prob. 0,5), ajuste de luminancia; mismos p, número y cobertura; banco `siluetas_train`	`silueta_severa`: banco `siluetas_test` (imágenes disjuntas)
Difusión	Stable Diffusion 1.5 *inpainting*, 20 pasos, guía 7,5, diez objetos de COCO («a parked car», «a bicycle»…) con el sufijo «at night, low light, realistic photo»; dos versiones por imagen generadas de antemano y sustituidas con $p = 0{,}15$ (con mosaico) o 0,5 (sin él); control de calidad con YOLOv11s-seg (se rechaza si >30 % de la máscara sigue siendo persona)	`generativa_severa`: mismas indicaciones y modelo, generadas de nuevo sobre las imágenes de prueba con otras semillas (96,2 % aceptadas)
Geometría real	Siluetas colocadas sobre la región oculta de patrones de visibilidad reales de CityPersons *train*, cobertura 0,40–0,95	`geometria_severa`: patrones de la validación interna y banco de *test* (IoU medio recorte–región oculta 0,61)
Profundidad	Recortes de objetos apoyados en el suelo delante de la persona y compuestos solo donde la escena está más lejos (Depth Anything V2 Small); 2 versiones por imagen, misma sustitución que difusión	`profundidad_severa`: banco `siluetas_test`

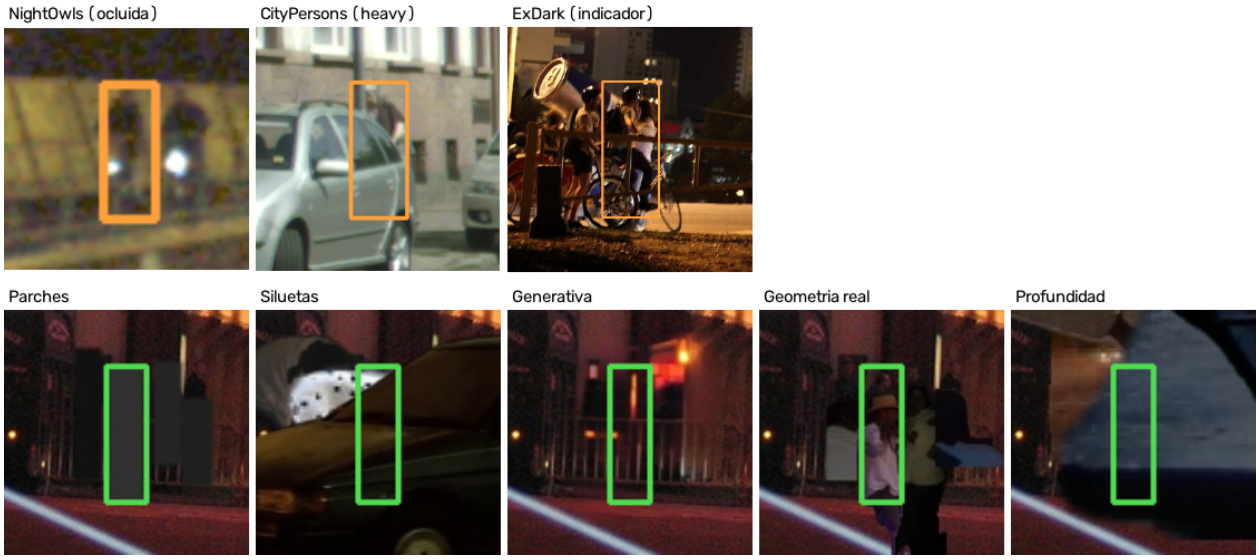


Figura S1: Arriba: oclusión real anotada en las tres fuentes (caja naranja: persona evaluada). Abajo: la misma persona de ExDark test en el control de cada familia sintética (caja verde).

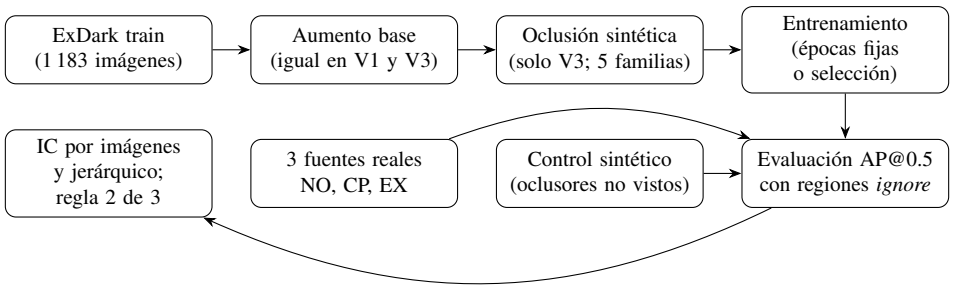


Figura S2: Tubería de cada bloque. La oclusión se aplica sobre la imagen RGB, después del aumento base y antes del formateo, solo en entrenamiento; la validación y la prueba nunca se ocluyen salvo en el control.

5. Todas las celdas y análisis estadístico

Tabla S6: Todas las celdas: V3−V1 en AP@0.5 (pp), IC 95 % por imágenes (1 000 réplicas) y jerárquico (semillas e imágenes, 2 000), 3 semillas por variante. * pasa: estimación $\geq +2$ e IC por imágenes > 0. † descarta una ganancia de $+2$ pp (límite superior del IC por imágenes $< +2$). Exposición: igual (épocas fijas), desigual (V1 y V3 seleccionados en épocas distintas por validación) o temprana (ambas en las épocas 1–2).

Bloque	Exp.	Celda	Δ	IC imágenes	IC jerárquico	Celda	Δ	IC imágenes	IC jerárquico
H3	temprana	Control	+60,92*	[+58,50; +63,41]	[+56,75; +64,95]	NO	−3,17†	[−4,58; −1,74]	[−7,94; +2,10]
		CP	−0,36†	[−1,06; +0,31]	[−2,42; +1,62]	EX	−3,25†	[−5,81; −0,21]	[−7,11; +0,89]
H4	desigual	Control	+10,63*	[+9,42; +12,15]	[+8,95; +12,50]	NO	−16,79†	[−19,59; −13,96]	[−20,41; −12,96]
		CP	−3,94†	[−5,66; −2,41]	[−7,14; −1,02]	EX	−5,02†	[−10,72; +0,50]	[−11,89; +1,28]
H4-Y26	desigual	Control	+12,01*	[+10,61; +13,57]	[+10,32; +13,79]	NO	−14,31†	[−17,35; −11,10]	[−18,07; −10,14]
		CP	−4,42†	[−5,95; −2,63]	[−6,89; −1,65]	EX	−3,51†	[−8,38; +1,21]	[−9,48; +1,86]
H6	desigual	Control	+23,74*	[+21,09; +26,51]	[+20,44; +27,22]	NO	−1,35†	[−2,85; +0,20]	[−3,47; +0,68]
		CP	+1,82	[+0,31; +3,31]	[−0,86; +4,42]	EX	+0,94	[−2,53; +4,72]	[−4,06; +6,68]
H7	desigual	NO	−1,43†	[−3,98; +1,00]	[−4,45; +1,56]	CP	−3,94†	[−5,62; −2,27]	[−8,15; +0,78]
		EX	−9,15†	[−13,94; −5,66]	[−17,22; −3,26]				
H8	desigual	Control	+10,97*	[+9,57; +12,36]	[+9,32; +12,83]	NO	−6,98†	[−8,95; −5,11]	[−11,16; −2,81]
		CP	−3,47†	[−4,86; −1,81]	[−6,27; −0,74]	EX	−2,21†	[−6,16; +1,59]	[−7,61; +3,39]
H9	temprana	Control	+2,60*	[+2,12; +3,09]	[+0,25; +4,33]	NO	−1,93†	[−2,89; −0,88]	[−3,87; −0,12]
		CP	+1,23	[+0,36; +2,11]	[−1,70; +4,03]	EX	+2,82*	[+0,37; +5,99]	[−1,23; +7,40]
H9b	igual	Control	+15,23*	[+14,00; +17,16]	[+13,81; +17,45]	NO	+0,01†	[−1,02; +1,20]	[−1,60; +1,82]
		CP	+1,52	[+0,79; +2,66]	[−0,02; +3,39]	EX	−3,03†	[−6,77; +0,99]	[−8,85; +2,89]
H11	igual	Control	+24,66*	[+21,62; +27,47]	[+21,44; +28,09]	NO	+1,95	[+0,93; +3,21]	[−0,16; +4,66]
		CP	+1,31	[−0,28; +2,78]	[−0,85; +3,46]	EX	−2,44	[−6,77; +2,36]	[−7,34; +3,23]
H10	igual	Control	+18,39*	[+15,61; +21,30]	[+15,57; +21,47]	NO	−2,05†	[−3,26; −0,92]	[−4,62; +0,29]
		CP	+2,37*	[+1,52; +3,52]	[+0,63; +4,61]	EX	−4,88†	[−9,08; −0,82]	[−11,58; +1,03]
H10-s	igual	Control	+10,99*	[+9,62; +12,62]	[+9,58; +12,68]	NO	−1,12†	[−2,13; +0,08]	[−2,58; +0,49]
		CP	+2,26*	[+1,44; +3,47]	[+0,72; +4,04]	EX	−3,50†	[−7,64; +0,08]	[−9,63; +1,86]
H12a	igual	Control	+14,45*	[+12,76; +16,37]	[+12,67; +16,46]	NO	−0,39†	[−1,55; +0,89]	[−3,92; +2,77]
		CP	+0,25†	[−0,63; +1,27]	[−1,32; +2,12]	EX	+3,04	[−1,07; +6,63]	[−2,63; +8,31]
H12b	igual	Control	+19,04*	[+17,49; +21,03]	[+17,35; +21,21]	NO	+0,78	[−0,42; +2,16]	[−3,21; +4,28]
		CP	+1,11	[+0,14; +2,16]	[−0,47; +2,89]	EX	−0,56	[−4,07; +3,19]	[−5,77; +5,06]
H14	igual	Control	+7,42*	[+6,40; +8,79]	[+6,13; +9,13]	NO	−1,50†	[−2,75; −0,37]	[−3,40; +0,26]
		CP	−0,16†	[−1,21; +0,75]	[−1,85; +1,31]	EX	+5,49*	[+1,63; +9,30]	[−0,35; +11,14]
H15	igual	Control	+14,72*	[+13,04; +16,66]	[+12,97; +16,63]	NO	+3,28*	[+1,64; +4,79]	[+0,67; +5,81]
		CP	+2,33*	[+1,01; +3,69]	[+0,13; +4,92]	EX	−1,00	[−5,61; +3,24]	[−6,71; +4,04]
H16a	igual	Control	+20,35*	[+18,57; +22,33]	[+18,53; +22,26]	NO	+0,92	[−0,54; +2,26]	[−1,65; +3,58]
		CP	−0,76†	[−1,84; +0,50]	[−2,58; +1,16]	EX	+0,80	[−3,54; +5,02]	[−5,12; +6,34]
H16b	igual	Control	+9,63*	[+8,36; +11,34]	[+8,17; +11,57]	NO	+0,37†	[−1,00; +1,66]	[−2,12; +2,61]
		CP	+0,60	[−0,71; +2,05]	[−1,58; +2,79]	EX	−0,45	[−6,19; +4,64]	[−6,72; +5,63]
H17	igual	Control	+6,60*	[+5,61; +7,81]	[+5,23; +8,28]	NO	−2,11†	[−3,53; −0,67]	[−7,25; +2,77]
		CP	−0,28†	[−1,16; +0,73]	[−2,14; +1,50]	EX	−3,77†	[−8,47; +0,82]	[−9,89; +2,78]

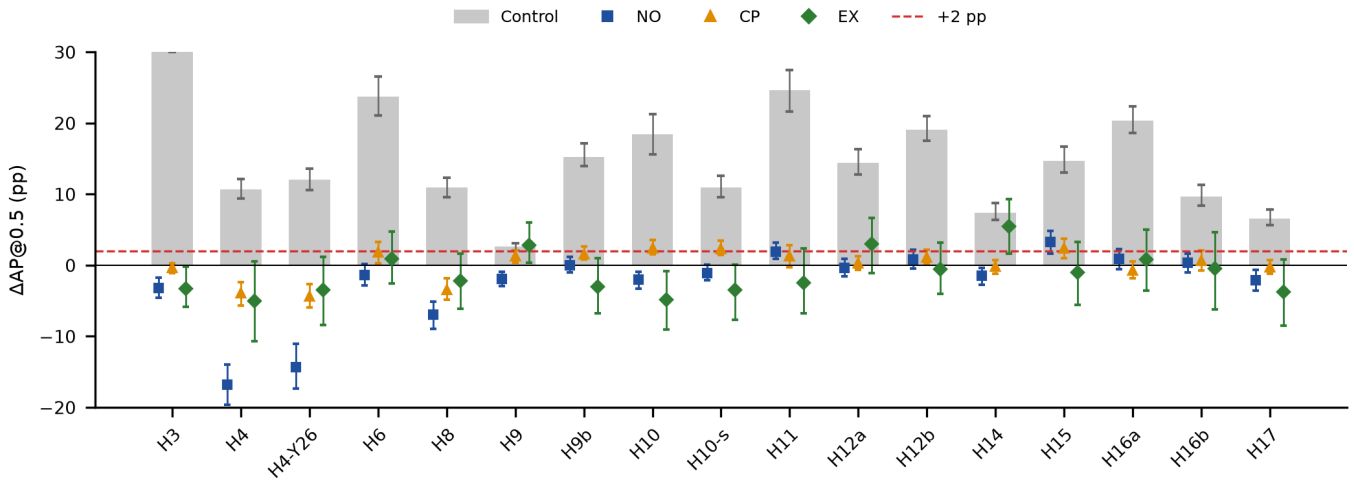


Figura S3: Control sintético (barras) y fuentes reales (marcadores) por bloque, con IC del 95 % por imágenes. La barra de H3 se corta en +30 (+60,9).

Tabla S7: Recuentos y análisis estadísticos declarados (posteriores): 13 bloques con control, 39 celdas reales. Modelo mixto: ganancia real ∼ ganancia sintética (estandarizada) + fuente, con intercepto aleatorio por bloque.

Celdas reales que pasan (estimación $\geq +2$ e IC > 0)	4 de 39 (con IC jerárquico: 2)
Descartan una ganancia de +2 pp (no superioridad, unilateral 2,5 %)	24 de 39 (jerárquico: 19)
Exposición igual (21 celdas): pasan / negativas con IC / media	3 / 3 / +0,02 pp
Exposición desigual (12 celdas): pasan / negativas con IC / media	0 / 6 / −4,94 pp
Selección temprana en ambas (6 celdas): pasan / negativas con IC / media	1 / 3 / −0,78 pp
Sin el indicador de ExDark: celdas que pasan; bloques con 2 de 2	2 de 26; 0
DE entre semillas del AP@0.5 de V1 en fuentes reales (mediana; máx.)	1,53; 4,10 pp (26 grupos)
ρ de Spearman, NO (IC bootstrap de bloques)	+0,41 [−0,18; +0,85]
ρ de Spearman, CP (IC bootstrap de bloques)	+0,30 [−0,26; +0,71]
ρ de Spearman, EX (IC bootstrap de bloques)	−0,15 [−0,67; +0,54]
Modelo mixto: pendiente por DE de ganancia sintética (14,0 pp)	+0,11 pp [−1,74; +1,95], $p = 0{,}91$
Ídem sin H3	+0,66 pp [−1,31; +2,64], $p = 0{,}51$

Por qué +2 pp (revisión del 22/10). Además de superar la desviación típica entre semillas del AP de V1 (mediana 1,5 pp), +2 pp es relevante en la práctica: sobre el AP@0.5 mediano de V1 en las personas ocluidas (0,17 en NightOwls, 0,15 en CityPersons *heavy* y 0,26 en el indicador de ExDark) equivale a una mejora relativa del 12 %, 13 % y 8 %. Y es detectable: el error típico mediano de una diferencia V3−V1 es 0,78 pp (0,68 en NightOwls, 0,52 en CityPersons y 1,98 en ExDark), así que, salvo en el indicador de ExDark, un efecto de +2 pp queda a más de 2,5 errores típicos del cero.

6. Matriz cruzada de controles

Si el control solo midiera la memoria del oclusor concreto, un modelo ganaría en su propio control y no en el de las demás familias. La tabla S8 evalúa cada familia en el control de todas. Pasan 13 de las 20 celdas fuera de la diagonal (también 13 con el IC jerárquico): el aumento se transfiere de una oclusión sintética a otra, pero no a la real (recuento primario: 5 de 33). Los parches del experimento 1 y la difusión se quedan casi en su propio control.

Tabla S8: Matriz cruzada de controles: V3−V1 (AP@0.5, pp, 3 semillas) de cada familia de entrenamiento (filas) en el control severo de cada familia (columnas), IC por imágenes entre corchetes. Todos los controles usan imágenes de ExDark test e instancias de oclusor no vistas en el entrenamiento. Parches: modelos del experimento 1 (épocas 1–2); el resto, 30 épocas fijas.

Entrenado con	Parches	Siluetas	Generativa	Geometría real	Profundidad
Parches	**+60,9** [+58,52; +63,35]	+1,3 [+0,79; +1,86]	+3,0 [+2,54; +3,71]	+0,9 [+0,15; +1,75]	+0,8 [+0,49; +1,21]
Siluetas	+18,1 [+16,56; +19,99]	**+11,0** [+9,63; +12,57]	+2,3 [+1,84; +3,14]	+15,8 [+13,48; +18,61]	+4,3 [+3,55; +5,07]
Generativa	+7,6 [+6,71; +8,63]	+0,4 [+0,02; +0,87]	**+15,2** [+14,01; +17,20]	+1,9 [+0,97; +2,97]	+0,7 [+0,31; +1,05]
Geometría real	+13,7 [+12,37; +15,26]	+6,3 [+5,19; +7,48]	+1,7 [+1,28; +2,55]	**+18,4** [+15,77; +21,26]	+2,2 [+1,64; +2,79]
Profundidad	+8,3 [+7,32; +9,60]	+6,7 [+5,66; +7,95]	+3,1 [+2,40; +3,72]	+11,7 [+9,67; +14,52]	**+7,4** [+6,35; +8,79]

7. Análisis secundarios

Tabla S9: Análisis secundarios declarados: cinco semillas (YOLOv11s, 30 épocas), escalera de NightOwls de H7 (semilla 0, NightOwls ocluida) y tasa de fallos MR^{-2} (pp; negativo = el aumento pierde menos personas).

Análisis	Celda	Δ	IC (imágenes / jerárquico)
H9b, 5 semillas	NO	−0,45	[−1,28; +0,60] / [−1,99; +1,23]
H9b, 5 semillas	CP	+0,22	[−0,37; +1,02] / [−1,39; +2,00]
H9b, 5 semillas	EX	−1,75	[−4,79; +1,83] / [−6,80; +3,46]
H10-s, 5 semillas	NO	−1,06	[−1,89; −0,03] / [−2,36; +0,39]
H10-s, 5 semillas	CP	+2,06	[+1,40; +2,99] / [+0,26; +4,17]
H10-s, 5 semillas	EX	−2,06	[−5,37; +0,97] / [−7,27; +2,65]
H7, 2000 img.	NO	+0,66	[−3,31; +5,13]
H7, 5000 img.	NO	−1,12	[−4,99; +3,10]
H7, 10000 img.	NO	+4,38	[+0,17; +8,06]
H7, 20000 img.	NO	−1,43	[−3,98; +1,00]
MR^{-2} H3	NO +2,9; CP −0,0; EX +2,4		
MR^{-2} H4	NO +13,4; CP +1,6; EX +8,2		
MR^{-2} H4-Y26	NO +10,3; CP +1,6; EX +3,4		
MR^{-2} H6	NO +2,1; CP −3,2; EX +0,2 (1 mejora ≥2 con IC)		
MR^{-2} H7	NO +1,4; CP +2,4; EX +14,7		
MR^{-2} H8	NO +6,3; CP +2,1; EX +2,8		
MR^{-2} H9	NO +1,4; CP −0,9; EX −3,2 (1 mejora ≥2 con IC)		
MR^{-2} H9b	NO −0,2; CP −1,2; EX +2,9		
MR^{-2} H10	NO +1,7; CP −1,5; EX +4,1		
MR^{-2} H10-s	NO +0,8; CP −1,5; EX +3,0		
MR^{-2} H11	NO −1,8; CP −0,6; EX +1,1		
MR^{-2} H12a	NO +0,5; CP +0,0; EX −4,0 (1 mejora ≥2 con IC)		
MR^{-2} H12b	NO +0,3; CP −0,5; EX +0,6		
MR^{-2} H14	NO +0,9; CP +0,5; EX −3,4 (1 mejora ≥2 con IC)		
MR^{-2} H15	NO −2,0; CP −1,4; EX −1,3		
MR^{-2} H16a	NO +0,1; CP +0,0; EX +0,3		
MR^{-2} H16b	NO −0,1; CP −0,5; EX +0,8		
MR^{-2} H17	NO +2,3; CP +0,2; EX +4,4		

Tabla S10: CityPersons por visibilidad anotada (análisis posterior declarado): V3−V1 en AP@0.5 (pp) por tramo; las demás personas son regiones *ignore*.

Bloque	0,20–0,35	0,35–0,50	0,50–0,65	0,65–0,80	0,80–0,90	0,90–1,00
H3	−0,1	+0,4	+0,3	+1,2	+1,1	+1,7
H4	−0,1	−1,8	−5,4	−9,7	−13,8	−11,9
H4-Y26	−0,3	−1,9	−5,8	−8,5	−12,8	−9,9
H6	+4,3	+3,4	+2,1	+0,4	+0,8	+0,4
H7	+0,3	−1,3	−8,1	−14,1	−16,4	−15,6
H8	−0,1	−2,5	−6,3	−9,2	−9,8	−7,2
H9	+0,3	+1,0	+1,0	+2,5	+3,0	+2,1
H9b	+0,0	+0,8	+2,6	+3,9	+5,9	+5,2

Referencia con modelos de fundación. OWLv2 (Minderer et al., NeurIPS 2023) y Grounding DINO (Liu et al., ECCV 2024) sin ajuste no superan a los detectores de COCO en NightOwls ocluida ni en CityPersons *heavy*, que entrenar en CityPersons lleva a 0,58–0,59 (`informes/reporte_referencia_fundacion.md`).

Realismo (H13). Cobertura media conseguida: parches 0,56, siluetas 0,54, geometría 0,47 y difusión 0,32 (el control de calidad dejó sin ocluir a 146 de 400 personas), frente a 0,55 de la oclusión real. No hay máscaras de oclusor reales en CityPersons (solo la caja visible y la completa), por lo que no se puede calcular el IoU entre máscaras sintéticas y reales; la familia de geometría real reproduce por construcción la región oculta de patrones reales (IoU medio 0,61 entre recorte y región oculta) y tampoco se transfiere (H10).

KID sobre la región del oclusor (análisis posterior). Con DINOv2 sobre la parte ocluida (real: franja de la caja completa fuera de la caja visible anotada; sintética: rectángulo de los píxeles que cambian respecto de la misma persona sin ocluir), la distancia al oclusor real es 2,56 [2,08; 3,17] con parches, 3,39 [2,63; 4,23] con siluetas, 2,75 [1,91; 3,51] con geometría y 2,50 [1,87; 3,02] con difusión (248 regiones; el control de calidad dejó 152 sin ocluir), frente a 3,63 [2,77; 4,34] de la misma región sin oclusor y 0,01 [−0,08; 0,10] entre dos mitades de oclusores reales. Los oclusores sintéticos se parecen algo más al oclusor real que una región sin oclusor, pero ninguno se le acerca (`informes/kid_oclusor.py`).

8. Análisis posteriores pedidos por la revisión del 22/10

Estos análisis se declararon después de ver los resultados y no cambian ninguna regla ni ningún veredicto prerregistrado. La especificidad compara, en la misma fuente, el cambio en las personas ocluidas con el cambio en las personas sin oclusión; un valor positivo puede deberse a que las visibles empeoran más, por lo que se lee junto al cambio en las ocluidas (tabla I del artículo). La caja visible separa ver a la persona parcialmente oculta de estimar su extensión completa. La réplica de V1 en otra máquina (una sola semilla) solo acota la variación entre máquinas.

Tabla S11: Especificidad y convención de cajas (análisis posteriores, revisión del 22/10). Especificidad: [V3−V1] en las personas ocluidas menos [V3−V1] en las personas sin oclusión de la misma fuente (NO: ocluida − sin; CP: *heavy* − *bare*; EX: severa − sin), con las mismas imágenes remuestreadas para ambos estratos (1 000 réplicas). * IC > 0 (la ganancia es mayor en las ocluidas); $^-$ IC < 0. CP *heavy*: V3−V1 puntuando con la caja completa (protocolo de CityPersons) y con la caja visible (`bboxVis` de `anno_val.mat`), IoU $\geq 0{,}5$.

Bloque	Especificidad NO	Especificidad CP	Especificidad EX	CP caja completa	CP caja visible
H3	−2,15$^-$ [−3,34; −0,94]	−2,02$^-$ [−2,95; −1,06]	−1,92 [−4,56; +0,88]	−0,36	+0,00 [−0,44; +0,47]
H4	+1,62 [−1,10; +4,28]	+8,00* [+5,28; +10,89]	−3,06 [−8,41; +1,99]	−3,94	−4,12 [−5,74; −2,99]
H4-Y26	−1,56 [−4,42; +1,17]	+5,49* [+3,20; +7,95]	−5,03$^-$ [−10,04; −0,61]	−4,42	−3,92 [−4,96; −2,72]
H6	+3,92* [+2,45; +5,50]	+1,41 [−0,19; +2,93]	+0,39 [−3,33; +4,11]	+1,82	+0,70 [−0,56; +2,01]
H7	+0,35 [−2,06; +2,67]	+11,67* [+9,36; +14,05]	+8,53* [+3,54; +12,51]	−3,94	−4,61 [−5,97; −3,17]
H8	+1,23 [−0,46; +3,16]	+3,74* [+2,17; +5,44]	−0,97 [−4,69; +2,75]	−3,47	−3,81 [−4,93; −2,69]
H9	−0,79 [−1,67; +0,09]	−0,85 [−2,00; +0,19]	+2,76* [+0,31; +5,81]	+1,23	−0,20 [−0,81; +0,44]
H9b	−1,17 [−2,23; +0,13]	−3,72$^-$ [−5,13; −2,24]	−2,03 [−5,74; +1,63]	+1,52	+0,29 [−0,13; +1,10]
H10	−2,11$^-$ [−3,17; −0,95]	−2,88$^-$ [−4,28; −1,31]	−5,36$^-$ [−9,57; −1,24]	+2,37	+0,05 [−0,35; +0,70]
H10-s	−2,94$^-$ [−3,75; −1,65]	−3,71$^-$ [−5,08; −2,20]	−3,35 [−7,80; +0,35]	+2,26	+0,63 [+0,11; +1,37]
H11	−1,39 [−2,63; +0,00]	+0,59 [−0,97; +2,21]	−10,08$^-$ [−14,18; −5,42]	+1,31	+0,99 [−0,02; +1,77]
H12a	−0,22 [−1,24; +1,06]	−0,78 [−1,98; +0,54]	+2,70 [−1,56; +6,60]	+0,25	+0,37 [−0,25; +0,79]
H12b	−1,86$^-$ [−3,10; −0,42]	−3,84$^-$ [−5,29; −2,31]	+0,01 [−3,61; +3,45]	+1,11	+1,25 [+0,55; +1,70]
H14	−2,57$^-$ [−3,73; −1,42]	−0,98 [−2,46; +0,24]	+5,27* [+1,67; +8,69]	−0,16	−0,22 [−0,84; +0,33]
H15	−1,09 [−2,49; +0,23]	+1,45 [−0,04; +3,08]	−0,69 [−5,33; +3,55]	+2,33	+0,74 [+0,04; +1,41]
H16a	+2,85* [+1,54; +4,10]	+2,58* [+1,24; +4,16]	+1,53 [−3,01; +5,47]	−0,76	−0,76 [−1,69; +0,04]
H16b	+0,06 [−1,14; +1,17]	+2,26* [+0,63; +3,76]	+0,18 [−5,02; +5,16]	+0,60	−0,14 [−0,98; +0,73]
H17	+4,60* [+3,26; +6,02]	+4,20* [+2,83; +5,65]	+3,07 [−1,33; +7,60]	−0,28	−0,63 [−1,48; +0,13]

Tabla S12: Recuento primario y análisis estadísticos pedidos por la revisión (posteriores; `informes/revision_panel_analisis.py`). Entre paréntesis, con el IC jerárquico.

Recuento primario (exposición igual: 11 bloques, 33 celdas): pasan / descartan +2 / no concluyentes	5 (4) / 15 (9) / 13
Media NO con exposición igual, IC bootstrap de bloques; bloques positivos	+0,01 [−0,92; +0,97]; 6 de 11
Media CP con exposición igual, IC bootstrap de bloques; bloques positivos	+0,96 [+0,34; +1,56]; 8 de 11
Media EX con exposición igual, IC bootstrap de bloques; bloques positivos	−0,94 [−2,55; +0,94]; 3 de 11
Efectos aleatorios NO: media, IC 90 % (TOST ±2 pp), τ	−0,01 [−0,80; +0,77], τ=1,45; equivalente
Efectos aleatorios CP: media, IC 90 % (TOST ±2 pp), τ	+0,95 [+0,38; +1,51], τ=0,98; equivalente
Efectos aleatorios EX: media, IC 90 % (TOST ±2 pp), τ	−0,88 [−2,50; +0,75], τ=2,49; no equivalente
Potencia de la regla «2 de 3»: P(detectar) con +2 pp verdaderos en las tres fuentes (mediana [rango]); con +3 pp	0,33 [0,30; 0,34]; 0,94
Multiplicidad (51 celdas, independencia supuesta): pases esperados bajo el nulo, error por imágenes / jerárquico; observados	0,56 / 1,13; 6
P(algún bloque llega a «2 de 3» por azar), error por imágenes / jerárquico	0,004 / 0,025
IC con la varianza entre semillas (t de Welch, gl 3,2): H15 NO	+3,28 [−0,14; +6,71]
IC con la varianza entre semillas (t de Welch, gl 3,7): H15 CP	+2,33 [−0,86; +5,52]
IC con la varianza entre semillas (t de Welch, gl 2,9): H15 EX	−1,00 [−3,48; +1,48]
IC con la varianza entre semillas (t de Welch, gl 2,2): H9 EX	+2,82 [−3,22; +8,87]
IC con la varianza entre semillas (t de Welch, gl 3,1): H10 CP	+2,37 [−0,55; +5,28]
IC con la varianza entre semillas (t de Welch, gl 3,9): H10-s CP	+2,26 [+0,42; +4,11]
H16a NO: con las V1 de H15 / con la réplica de V1 (otra máquina, una semilla)	+0,92 / +0,76
H16b NO: con las V1 de H15 / con la réplica de V1 (otra máquina, una semilla)	+0,37 / +0,21
H16a CP: con las V1 de H15 / con la réplica de V1 (otra máquina, una semilla)	−0,76 / −0,14
H16b CP: con las V1 de H15 / con la réplica de V1 (otra máquina, una semilla)	+0,60 / +1,22
H16a EX: con las V1 de H15 / con la réplica de V1 (otra máquina, una semilla)	+0,80 / −2,55
H16b EX: con las V1 de H15 / con la réplica de V1 (otra máquina, una semilla)	−0,45 / −3,80
ρ de Spearman control–real, 17 bloques (NO; CP; EX)	+0,37 [−0,11; +0,75]; +0,24 [−0,21; +0,62]; −0,05 [−0,55; +0,51]
ρ de Spearman control–real, exposición igual (NO; CP; EX)	+0,63 [+0,00; +1,00]; +0,25 [−0,46; +0,89]; −0,05 [−0,76; +0,64]

Tabla S13: Matriz cruzada de controles de los detectores de torchvision: V3−V1 (pp) de cada bloque en el control de cada familia; en negrita, su propio control.

Bloque	Siluetas	Difusión	Geometría	Profundidad
H15 Faster R-CNN, siluetas	**+14,7**	+2,9	+20,5	+7,8
H16a Faster R-CNN, difusión	+0,5	**+20,4**	+1,4	+0,6
H16b Faster R-CNN, profundidad	+8,6	+2,7	+14,1	**+9,6**
H17 RetinaNet, siluetas	**+6,6**	+1,8	+8,2	+3,2

Tabla S14: Controles adicionales con los mismos pesos de cada bloque (análisis posteriores; `informes/controles_extra.py`). CP sintético: siluetas pegadas sobre imágenes de CityPersons val (`cp_silueta_severa`, cobertura 0,70–1,00), evaluado con modelos entrenados en ExDark: separa el cambio de dominio de la oclusión. Moderado: siluetas sobre ExDark test con cobertura 0,35–0,70, parecida a la de CityPersons *heavy*. V3−V1 (pp) con IC por imágenes; * pasa. A la derecha, CityPersons *heavy* real (tabla I del artículo).

Bloque	CP sintético	Moderado (ExDark)	CP *heavy* real
H3	+0,18 [−0,22; +0,45]	+2,10* [+1,12; +3,05]	−0,36
H4	+3,01* [+2,05; +4,66]	+24,53* [+22,13; +26,63]	−3,94
H4-Y26	+5,51* [+4,02; +7,28]	+25,93* [+23,53; +28,19]	−4,42
H8	+5,59* [+4,39; +7,28]	+28,09* [+25,75; +30,41]	−3,47
H9	−0,11 [−0,62; +0,18]	+2,40* [+1,65; +3,11]	+1,23
H9b	+0,31 [−0,38; +0,65]	+7,06* [+5,66; +8,52]	+1,52
H10	+1,91 [+1,10; +2,83]	+21,99* [+19,86; +23,89]	+2,37
H10-s	+3,76* [+2,68; +5,02]	+25,38* [+23,16; +27,41]	+2,26
H12a	+8,33* [+6,76; +10,65]	+32,13* [+29,78; +34,56]	+0,25
H12b	+0,90 [+0,32; +1,67]	+8,68* [+7,16; +10,27]	+1,11
H14	+2,27* [+1,53; +3,16]	+17,53* [+15,39; +19,51]	−0,16
H15	+7,70* [+6,29; +9,39]	+33,55* [+31,23; +35,63]	+2,33
H16a	+0,39 [−0,09; +0,69]	+7,62* [+6,20; +9,10]	−0,76
H16b	+5,09* [+3,63; +6,58]	+20,57* [+18,56; +22,49]	+0,60
H17	+2,37* [+1,74; +3,35]	+11,58* [+9,88; +13,11]	−0,28

9. Revisión externa del 27/10: H18, modelo mixto y análisis sin ExDark

H18 se registró y congeló (protocolo v3.12, `PREREGISTRO_H18.md`) antes de entrenar, en respuesta a la revisión externa: H18a repite H15 con 5 semillas, con V1 y V3 en la misma máquina; H18e cambia solo la dosis de las siluetas (parámetros en `informes/analisis_final/configuracion_aumento.yaml`). La predicción de los tres bloques era que la transferencia no se detecta. El modelo mixto (`informes/modelo_mixto_m3.py`) y el análisis sin ExDark son posteriores y no deciden hipótesis. El indicador de ExDark se adoptó el 13/09/2026, tras H3 y H4, cuando la anotación manual resultó poco fiable (κ 0,06–0,60), y su validez frente a la visibilidad anotada de CityPersons es baja (Spearman 0,24, κ 0,24).

Tabla S15: H18 (PREREGISTRO_H18.md, v3.12): celdas con los dos IC. Δ = V3 − V1 en AP@0.5 (pp), media de semillas; * pasa (+2 pp con IC > 0).

Bloque	Fuente	*n*	Semillas	V1	V3	Δ	IC imágenes	IC jerárquico	Veredicto
H18a	control	1858	5	0,032	0,176	+14,44*	[+12,77; +16,30]	[+12,72; +16,43]*	
H18a	NO	530	5	0,148	0,191	+4,26*	[+2,90; +5,49]	[+2,21; +6,32]*	No detectada
H18a	CP	733	5	0,145	0,162	+1,74	[+0,50; +2,85]	[−0,08; +3,69]	
H18a	EX	101	5	0,304	0,282	−2,20	[−6,12; +1,63]	[−6,92; +2,86]	
H18e-b	control	1858	3	0,031	0,060	+2,94*	[+2,28; +3,55]	[+2,02; +3,91]*	
H18e-b	NO	530	3	0,142	0,171	+2,90*	[+1,69; +4,20]	[+0,82; +4,93]*	No detectada
H18e-b	CP	733	3	0,142	0,159	+1,74	[+0,42; +2,77]	[−1,10; +4,10]	
H18e-b	EX	101	3	0,302	0,283	−1,91	[−5,08; +2,00]	[−6,56; +3,24]	
H18e-a	control	1858	3	0,031	0,287	+25,62*	[+23,41; +27,95]	[+23,13; +28,15]*	
H18e-a	NO	530	3	0,142	0,228	+8,59*	[+6,12; +10,63]	[+5,65; +11,27]*	Detectada
H18e-a	CP	733	3	0,142	0,180	+3,78*	[+2,13; +5,33]	[+0,87; +6,35]*	
H18e-a	EX	101	3	0,302	0,308	+0,60	[−4,10; +5,14]	[−5,23; +6,55]	

Tabla S16: Especificidad de H18 (semillas 0–2): Δ por estrato. Con la dosis alta, la ganancia en las personas sin oclusión es igual o mayor que en las ocluidas.

Fuente	Estrato	Δ baja	Δ habitual	Δ alta
NO	sin oclusión	+3,17	+4,93	+8,87
NO	ocluida	+2,90	+5,32	+8,59
CP	sin oclusión (*bare*)	+2,00	+2,92	+5,34
CP	*partial*	+1,65	+4,13	+6,41
CP	*heavy*	+1,74	+2,35	+3,78
EX	global	+0,15	−0,02	−1,98
EX	sin oclusión	+0,03	−0,20	−2,41
EX	severa	−1,91	−1,74	+0,60

Tabla S17: Modelo mixto global (REML): Δ por semilla $\sim$ fuente + bloque + semilla(bloque). Estimación e IC del 95 %, en pp. Posterior a la revisión externa; no decide hipótesis.

Modelo	NightOwls	CityPersons	ExDark	Control (por DE)	Obs. / bloques
Primario: dosis habitual, exposición igual	+0,54 [−0,40; +1,48]	+1,03 [+0,09; +1,97]	−1,13 [−2,08; −0,19]	—	114 / 12
Primario + ganancia en el control	+0,54 [−0,42; +1,50]	+1,03 [+0,07; +1,99]	−1,14 [−2,09; −0,18]	+0,16 [−0,55; +0,87]	114 / 12
Dosis habitual, todos los bloques	−2,08 [−3,61; −0,54]	+0,15 [−1,39; +1,69]	−1,44 [−2,98; +0,10]	—	167 / 18
Exposición igual, con H18e	+1,25 [+0,23; +2,28]	+1,27 [+0,24; +2,29]	−1,07 [−2,09; −0,04]	—	132 / 14
Todos los bloques, con H18e	−1,31 [−2,82; +0,20]	+0,42 [−1,09; +1,92]	−1,36 [−2,87; +0,15]	—	185 / 20

Tabla S18: Recuentos descriptivos con el IC por imágenes y con el jerárquico (criterio uniforme de semillas).

Conjunto	Celdas	Pasan (img./jer.)	Descartan +2 (img./jer.)	No concluyentes (img./jer.)
Exposición igual, dosis habitual	36	6 / 5	16 / 9	14 / 22
Con control, dosis habitual	54	7 / 5	30 / 21	17 / 28
Exposición igual, con H18e	42	9 / 8	16 / 9	17 / 25
Con control, con H18e	60	10 / 8	30 / 21	20 / 31

Sin el indicador de ExDark. Exigiendo que pasen NightOwls y CityPersons, detectan transferencia: H15 y H18e-a (IC por imágenes) y H15 y H18e-a (IC jerárquico). De 40 celdas sin ExDark, pasan 8 con el IC por imágenes y 8 con el jerárquico.

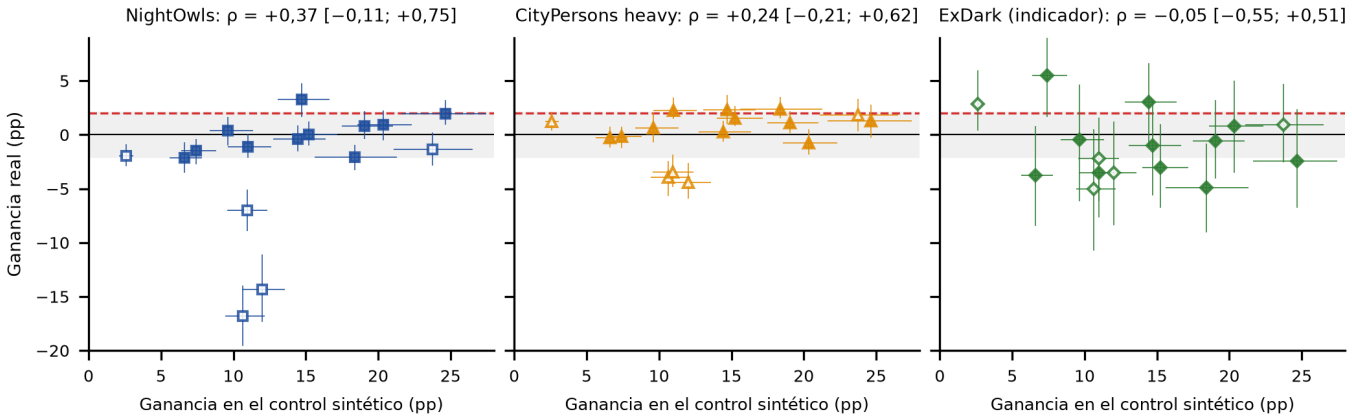


Figura S4: Ganancia en el control sintético frente a la ganancia en cada fuente real, con IC del 95 % por imágenes (17 bloques H3–H17; rellenos: exposición igual; vacíos: desigual o temprana; H3 queda fuera de escala). Un panel por fuente, con su ρ de Spearman e IC *bootstrap* de bloques en el título. Banda gris: $\pm$2 pp. Con exposición igual (11), NO +0,63 [0,00; +1,00]. Estaba en el cuerpo del artículo hasta la revisión del 27/10.

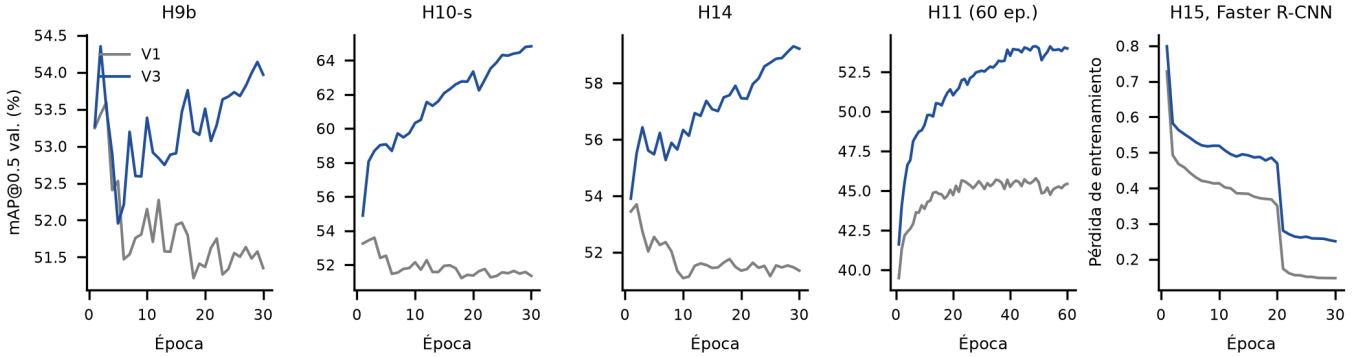


Figura S5: mAP@0.5 de validación por época (ExDark val limpia y con oclusión sintética; CityPersons en H11), media de semillas, de V1 y V3 en cuatro bloques YOLO con épocas fijas; a la derecha, pérdida de entrenamiento de Faster R-CNN en H15 (torchvision no registra el mAP por época), que se estabiliza tras las bajadas de la tasa en las épocas 20 y 27. Entre las épocas 25 y 30, V3 sube 0,24 (H9b), 0,52 (H10-s) y 0,50 pp (H14); H11, entrenado 60 épocas, se estabiliza hacia la época 40 y tampoco transfiere a la oclusión real. No se guardaron pesos intermedios, así que no hay curvas por época sobre la oclusión real (`fig_curvas.py`).

Tabla S19: Sensibilidad de la estimación global por fuente (análisis posterior, revisión del 10/11/2026): estimación e IC del 90 % (prueba unilateral de no superioridad: límite superior frente a +2 pp). «Con V1 compartidas» añade un componente aleatorio para las V1 que comparten H9b, H10 y H10-s; H12a y H12b; H15, H16a y H16b; y H18a con H18e. Celdas que pasarían la regla por azar (efecto 0) en los bloques con control y dosis habitual: 0,58 con el IC por imágenes (observadas 7) y 1,2 con el jerárquico (observadas 5), de 54. Script: `informes/revision_10nov.py`.

Especificación	NO	CP	EX
Dosis habitual (12 bloques)			
Modelo mixto (texto)	+0,54 [−0,25; +1,33]	+1,03 [+0,24; +1,82]	−1,13 [−1,92; −0,34]
Con V1 compartidas	+0,59 [−0,27; +1,44]	+1,08 [+0,22; +1,93]	−1,09 [−1,94; −0,23]
Bootstrap de bloques	+0,37 [−0,53; +1,32]	+1,02 [+0,52; +1,51]	−1,04 [−2,34; +0,37]
Con H18e (14 bloques)			
Modelo mixto (texto)	+1,25 [+0,39; +2,11]	+1,27 [+0,41; +2,13]	−1,07 [−1,93; −0,21]
Con V1 compartidas	+1,13 [+0,13; +2,14]	+1,15 [+0,15; +2,15]	−1,18 [−2,19; −0,18]
Bootstrap de bloques	+1,14 [−0,04; +2,45]	+1,27 [+0,75; +1,81]	−0,99 [−2,12; +0,26]

Lo registrado y lo reportado (obs. 14). El programa empezó con H1, H2 y H5 (`PROTOCOLO.md`, 11/09/2026, y `PROTOCOLO_v2.md`): H1 predecía que YOLOv11s con un módulo de atención CBAM y aumento (V4) superaría a V1 en ExDark ocluido sin perder más del 10 %

H19 (obs. 12). Para cerrar la alternativa del detector *transformer*, el 11/11/2026 se registró un bloque RT-DETR-l con 30 épocas fijas y V1 y V3 en la misma máquina (`PREREGISTRO_H19.md`, congelamiento v3.13, sellado con OpenTimestamps antes de entrenar). No se ejecutó por falta de presupuesto para la GPU alquilada, y así queda declarado en `CAMBIOS_PROTOCOLO.md`; RT-DETR-l solo tiene el bloque H8, con exposición desigual (V1 en 28–31 épocas, V3 en 51–77).

Tabla S20: IC por celda con la varianza entre semillas (reporte de seguimiento del 11/11/2026, obs. 11; análisis posterior). Celdas reales de la evidencia primaria: V3−V1 (pp), IC del 95 % jerárquico (semillas e imágenes, el de la tabla I) y de la *t* de Welch con los AP por semilla de V1 y V3 (gl: grados de libertad de Welch). Con 3 semillas, el *bootstrap* jerárquico solo tiene 10 remuestreos distintos de semillas y subestima la varianza entre ellas; Welch con 2–4 gl es, a su vez, inestable, así que ninguno de los dos es exacto y ambos son sensibilidad: la regla registrada usa el IC por imágenes y su veredicto no cambia. * pasa (+2 pp e IC > 0); ‡ descarta +2 pp. En las 36 celdas de dosis habitual pasan 6 (imágenes), 5 (jerárquico) y 3 (Welch), y descartan +2 pp 9 (jerárquico) y 11 (Welch). Ancho medio del IC: 4,39, 6,81 y 7,30 pp. H18e usa las V1 de las semillas 0–2. Script: `informes/revision_11nov.py`; datos: `ic_welch_celdas.csv`.

Bloque	Fuente	Δ	IC jerárquico	IC de Welch	gl
H9b	NO	+0,01	[−1,60; +1,82]‡	[−1,82; +1,83]‡	3,0
H9b	CP	+1,52	[−0,02; +3,39]	[−0,79; +3,84]	3,5
H9b	EX	−3,03	[−8,85; +2,89]	[−8,75; +2,70]	3,4
H11	NO	+1,95	[−0,16; +4,66]	[−1,90; +5,81]	2,9
H11	CP	+1,31	[−0,85; +3,46]	[−1,31; +3,92]	2,5
H11	EX	−2,44	[−7,34; +3,23]	[−6,20; +1,32]‡	3,8
H10	NO	−2,05	[−4,62; +0,29]‡	[−7,02; +2,93]	2,2
H10	CP	+2,37	[+0,63; +4,61]*	[−0,55; +5,28]	3,1
H10	EX	−4,88	[−11,58; +1,03]‡	[−11,31; +1,55]‡	4,0
H10-s	NO	−1,12	[−2,58; +0,49]‡	[−2,17; −0,06]‡	4,0
H10-s	CP	+2,26	[+0,72; +4,04]*	[+0,42; +4,11]*	3,9
H10-s	EX	−3,50	[−9,63; +1,86]‡	[−9,22; +2,23]	3,4
H12a	NO	−0,39	[−3,92; +2,77]	[−8,17; +7,40]	2,1
H12a	CP	+0,25	[−1,32; +2,12]	[−2,03; +2,52]	3,9
H12a	EX	+3,04	[−2,63; +8,31]	[+0,46; +5,63]*	3,4
H12b	NO	+0,78	[−3,21; +4,28]	[−5,80; +7,35]	3,2
H12b	CP	+1,11	[−0,47; +2,89]	[−1,07; +3,29]	3,2
H12b	EX	−0,56	[−5,77; +5,06]	[−6,20; +5,07]	2,4
H14	NO	−1,50	[−3,40; +0,26]‡	[−4,25; +1,25]‡	2,1
H14	CP	−0,16	[−1,85; +1,31]‡	[−2,07; +1,74]‡	3,2
H14	EX	+5,49	[−0,35; +11,14]	[−1,36; +12,34]	2,7
H15	NO	+3,28	[+0,67; +5,81]*	[−0,14; +6,71]	3,2
H15	CP	+2,33	[+0,13; +4,92]*	[−0,86; +5,52]	3,7
H15	EX	−1,00	[−6,71; +4,04]	[−3,48; +1,48]‡	2,9
H16a	NO	+0,92	[−1,65; +3,58]	[−2,66; +4,50]	3,9
H16a	CP	−0,76	[−2,58; +1,16]‡	[−3,24; +1,73]‡	2,5
H16a	EX	+0,80	[−5,12; +6,34]	[−3,65; +5,25]	2,3
H16b	NO	+0,37	[−2,12; +2,61]	[−3,27; +4,00]	2,5
H16b	CP	+0,60	[−1,58; +2,79]	[−1,80; +3,00]	3,9
H16b	EX	−0,45	[−6,72; +5,63]	[−2,21; +1,31]‡	3,5
H17	NO	−2,11	[−7,25; +2,77]	[−10,23; +6,02]	3,8
H17	CP	−0,28	[−2,14; +1,50]‡	[−2,71; +2,14]	4,0
H17	EX	−3,77	[−9,89; +2,78]	[−9,43; +1,90]‡	3,6
H18a	NO	+4,26	[+2,21; +6,32]*	[+2,63; +5,89]*	7,6
H18a	CP	+1,74	[−0,08; +3,69]	[−0,19; +3,68]	6,4
H18a	EX	−2,20	[−6,92; +2,86]	[−4,82; +0,43]‡	6,1
H18e-b	NO	+2,90	[+0,82; +4,93]*	[+0,58; +5,22]*	3,5
H18e-b	CP	+1,74	[−1,10; +4,10]	[−2,58; +6,06]	2,9
H18e-b	EX	−1,91	[−6,56; +3,24]	[−4,93; +1,11]‡	3,6
H18e-a	NO	+8,59	[+5,65; +11,27]*	[+6,61; +10,56]*	3,9
H18e-a	CP	+3,78	[+0,87; +6,35]*	[−0,85; +8,41]	2,4
H18e-a	EX	+0,60	[−5,23; +6,55]	[−3,89; +5,10]	3,5

Tabla S21: Especificidad en tres escalas (obs. 17; análisis posterior): Faster R-CNN con siluetas, AP@0.5 de V1 y V3 (media de semillas) en personas ocluidas y sin oclusión, diferencia en pp (la del texto), cambio relativo del AP y cambio relativo de la tasa de fallos (1−AP). En pp, la dosis alta mejora igual a ocluidos y no ocluidos; en escala relativa, más a los ocluidos (su AP base es mucho menor); en tasa de fallos, menos. La lectura de «no específica» depende, por tanto, de la escala; el texto usa la diferencia en pp. Datos: `especificidad_escalas.csv` (incluye la diferencia en logit).

Bloque	Fuente	Personas	AP V1	AP V3	pp	Relativo (%)	Tasa de fallos (%)
H15	NO	ocluidas	0,15	0,18	+3,28	+21,9	−3,9
H15	NO	sin oclusión	0,63	0,68	+4,37	+6,9	−11,8
H15	CP	ocluidas	0,15	0,17	+2,33	+15,4	−2,7
H15	CP	sin oclusión	0,65	0,66	+0,88	+1,4	−2,5
H18a	NO	ocluidas	0,15	0,19	+4,26	+28,7	−5,0
H18a	NO	sin oclusión	0,63	0,68	+4,25	+6,7	−11,6
H18a	CP	ocluidas	0,14	0,16	+1,74	+12,0	−2,0
H18a	CP	sin oclusión	0,63	0,65	+2,53	+4,0	−6,8
H18e-b	NO	ocluidas	0,14	0,17	+2,90	+20,4	−3,4
H18e-b	NO	sin oclusión	0,63	0,66	+3,17	+5,1	−8,5
H18e-b	CP	ocluidas	0,14	0,16	+1,74	+12,3	−2,0
H18e-b	CP	sin oclusión	0,63	0,65	+2,00	+3,2	−5,4
H18e-a	NO	ocluidas	0,14	0,23	+8,59	+60,3	−10,0
H18e-a	NO	sin oclusión	0,63	0,72	+8,87	+14,1	−23,8
H18e-a	CP	ocluidas	0,14	0,18	+3,78	+26,6	−4,4
H18e-a	CP	sin oclusión	0,63	0,68	+5,34	+8,5	−14,3

10. Búsqueda bibliográfica

Tres búsquedas en Scopus exportadas el 13/10/2026: ecuación principal (A y B, más al menos uno de C, D o E; 155 registros), dos ecuaciones complementarias (8) y oclusión sintética frente a real sin limitarse a personas (71). De ellas salieron los cinco artículos semilla (PRNet++, WALT, MLFFCSP, CamPed y el YOLOX con transferencia de dominio); la búsqueda se apoyó en Scopus AI y en Claude, y la selección la hicieron los autores leyendo los artículos. Cadenas exactas, copiadas del historial de búsquedas de Scopus:

Ecuación principal (155 registros)

```
TITLE-ABS-KEY ( ( ( pedestrian* or person or persons or people or human or humans ) W/4 detect* ) AND ( occlu* OR "partially visible" OR "partial visibility" OR "crowded scene" ) AND ( ( occlu* W/5 ( augment* or synthetic* or simulat* or artificial* or generat* or inpaint* or diffusion or paste or pasted or pasting or erasing ) ) OR "random erasing" OR cutout OR "copy paste" OR "low light" OR "low illumination" OR "poor illumination" OR "poor lighting" OR "dim light" OR "dark scene" OR "dark environment" OR "dark image" OR darkness OR night* OR nocturnal OR exdark OR nightowls OR "cross-dataset" OR "cross-domain" OR "domain gap" OR "domain shift" OR "dataset bias" OR "domain generali?ation" OR "out-of-distribution" OR "sim-to-real" OR "synthetic-to-real" OR "real occlusion" OR "natural occlusion" OR "real-world occlusion" OR ( generali?ation W/5 ( dataset* or domain* ) ) ) ) AND PUBYEAR > 2021 AND PUBYEAR < 2027 AND ( DOCTYPE ( ar ) OR DOCTYPE ( cp ) OR DOCTYPE ( re ) ) AND LANGUAGE ( english ) AND ( subjarea ( COMP ) OR subjarea ( ENGI ) ) AND NOT TITLE ( thermal OR infrared OR multispectral OR lidar OR radar OR "point cloud" )
```

Ecuación complementaria (8 registros)

```
TITLE-ABS-KEY ( ( ( pedestrian* or person or persons or people or human or humans ) W/4 detect* ) AND ( ( occlu* W/5 ( augment* or synthetic* or simulat* or artificial* or generat* or inpaint* or diffusion or paste or pasted or pasting or erasing ) ) OR "random erasing" OR cutout OR "copy paste" ) AND ( "low light" OR "low illumination" OR "poor illumination" OR night* OR nocturnal OR exdark OR nightowls OR "cross-dataset" OR "cross-domain" OR "domain gap" OR "domain shift" OR "real occlusion" OR "natural occlusion" OR "real-world occlusion" ) ) AND ( DOCTYPE ( ar ) OR DOCTYPE ( cp ) OR DOCTYPE ( re ) ) AND LANGUAGE ( english )
```

Oclusión sintética frente a real (71 registros)

```
TITLE-ABS-KEY ( ( occlu* W/5 ( synthetic* or simulat* or artificial* ) ) AND ( "real occlusion" OR "natural occlusion" OR "real-world occlusion" OR "naturally occluded" OR "real occluded" ) ) AND ( DOCTYPE ( ar ) OR DOCTYPE ( cp ) OR DOCTYPE ( re ) ) AND LANGUAGE ( english )
```

Después de dos revisiones (20/10/2026) se añadieron, por búsqueda dirigida y tras leer su resumen o su texto, Taori et al. (2020), Pytel et al. (2021), Kortylewski et al. (2020), Wang et al. (2020), Ghiasi et al. (2021) y Geirhos et al. (2020). Todas las referencias se verificaron en Crossref o arXiv.

11. Licencias, datos y cumplimiento

Licencias. ExDark: imágenes bajo sus términos de uso para investigación académica no comercial (`https://github.com/cs-chan/Exclusively-Dark-Image-Dataset`). CityPersons (imágenes de Cityscapes): uso no comercial, citar el conjunto, sin redistribuir (`https://www.cityscapes-dataset.com/license/`). NightOwls: uso

no comercial, citar el conjunto, sin redistribuir; se permiten derivados abstractos como modelos entrenados (https://www.nightowls-dataset.org). El proyecto no redistribuye imágenes; publica identificadores, anotaciones derivadas y código; los pesos de la evidencia primaria están en Zenodo (https://doi.org/10.5281/zenodo.24120199) con licencia CC BY-NC 4.0, solo para investigación no comercial.

Material del repositorio. PREREGISTRO_*.md, CAMBIOS_PROTOCOLO.md y protocolo_congelado.json (hipótesis y huellas); informes/analisis_final/registro_corridas.csv (corridas); celdas_completas.csv, bootstrap*.csv, miss_rate*.csv y revision_sp.json (cifras e intervalos); config/ y argos_lib/ (aumento y control); 16_oclusion_proxy.py y gt_test_proxy.json (indicador de ExDark); 17_fiabilidad_anotacion.py (estudio de κ, sin nombres de anotadores); 31_realismo.py (H13).

Tabla S22: Lista REFORMS (Kapoor et al., 2024) resumida: dónde se atiende cada bloque.

Bloque	Dónde
Objetivos y afirmaciones	Introducción; tabla I del artículo; tabla S2
Reproducibilidad computacional	Repositorio público https://github.com/jhanrq8888/argos-occlusion-transfer; pesos de la evidencia primaria en Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.24120199 (SHA-256 en informes/analisis_final/pesos_sha256.csv); registro de hipótesis con sellos OpenTimestamps en Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.24122872; sensibilidad y azar en informes/revision_10nov.py; celdas con ambos IC en informes/analisis_final/celdas_con_h18.csv; versiones en la sección 3
Datos y preprocesamiento	Sección Datos del artículo; tabla de aumento y control; licencias
Separación entrenamiento–prueba	Control con imágenes y oclusores no vistos; validación nunca ocluida salvo val_ocluido para seleccionar
Selección de modelos	Tabla S3 (época evaluada de cada corrida); bloques de exposición fija como evidencia primaria
Métricas e incertidumbre	Tablas S6 y S7; MR^{-2} en la tabla S9; AP@0.5:0.95 en informes/analisis_final/ap_estricto.csv (ninguna de las 24 celdas reales de los ocho primeros bloques supera el umbral)
Generalización y limitaciones	Discusión del artículo (tres categorías)

Guía práctica. (1) Un banco de oclusión sintética sirve como control positivo de que un aumento está bien implementado, no como prueba de robustez. (2) Para afirmar robustez a la oclusión hace falta un conjunto de oclusión real anotada del dominio de uso, aunque sea pequeño, y comparar con la misma exposición al entrenamiento. (3) En una comparación descriptiva, no controlada, entrenar con datos anotados del dominio dio mucho más que cualquier aumento (0,59 frente a 0,24 en CityPersons *heavy*); compararlo con el mismo presupuesto queda pendiente. (4) Reportar siempre la época de los pesos de V1 y V3.